

3 Géométrie analytique du plan

3.1 Droites du plan

3.1.1 Vecteur directeur, vecteur normal

Définition :

Un vecteur **directeur** d'une droite $\mathcal{D}$ est un vecteur (non nul) qui a la même direction que la droite $\mathcal{D}$.

Exemple n° 5

Représenter la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(2; -1)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Donner un autre vecteur directeur.

Remarques

- La droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$ est notée $\mathcal{D}(A, \vec{u})$.
- Chaque droite a une infinité de vecteurs directeurs qui sont colinéaires entre eux.
- Deux droites sont parallèles (ou confondues) **si et seulement si** leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.
- $\vec{AB}$ est un vecteur directeur de la droite (AB) .

Définition :

Un vecteur **normal** à une droite $\mathcal{D}$ est un vecteur non nul qui a une direction **orthogonale** à celle de la droite $\mathcal{D}$.

Exemple n° 6

Représenter la droite $\mathcal{D}'$ passant par $B(1; 2)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$. Donner un autre vecteur normal.

3.1.2 Équations cartésiennes d'une droite

Étant donnée une droite du plan, on cherche à quelle condition un point quelconque du plan est sur cette droite. En traduisant cette condition analytiquement, on obtient une **équation cartésienne** de la droite.

Propriété : avec un vecteur directeur

A est un point et $\vec{u}$ un vecteur non nul. $\mathcal{D}$ est la droite passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

$$M(x, y) \in \mathcal{D} \iff \text{les vecteurs } \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires} \iff \det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0.$$

Exemple n° 7

1. Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(2; -1)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.
2. Le point $C(20; 23)$ est-il sur cette droite?

Exemple n° 8

Soit $A(2; 3)$ et $B(-1; 4)$. Déterminer une équation de la droite (AB) .

Propriété : avec un vecteur normal

A est un point et $\vec{n}$ un vecteur non nul. $\mathcal{D}$ est la droite passant par le point A et de vecteur normal $\vec{n}$.

$$M(x, y) \in \mathcal{D} \iff \text{les vecteurs } \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{n} \text{ sont orthogonaux} \iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0.$$

Exemple n° 9

Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}'$ passant par $B(1; 2)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.